概念

Astra Control Center

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-center-2211/concepts/architecture.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

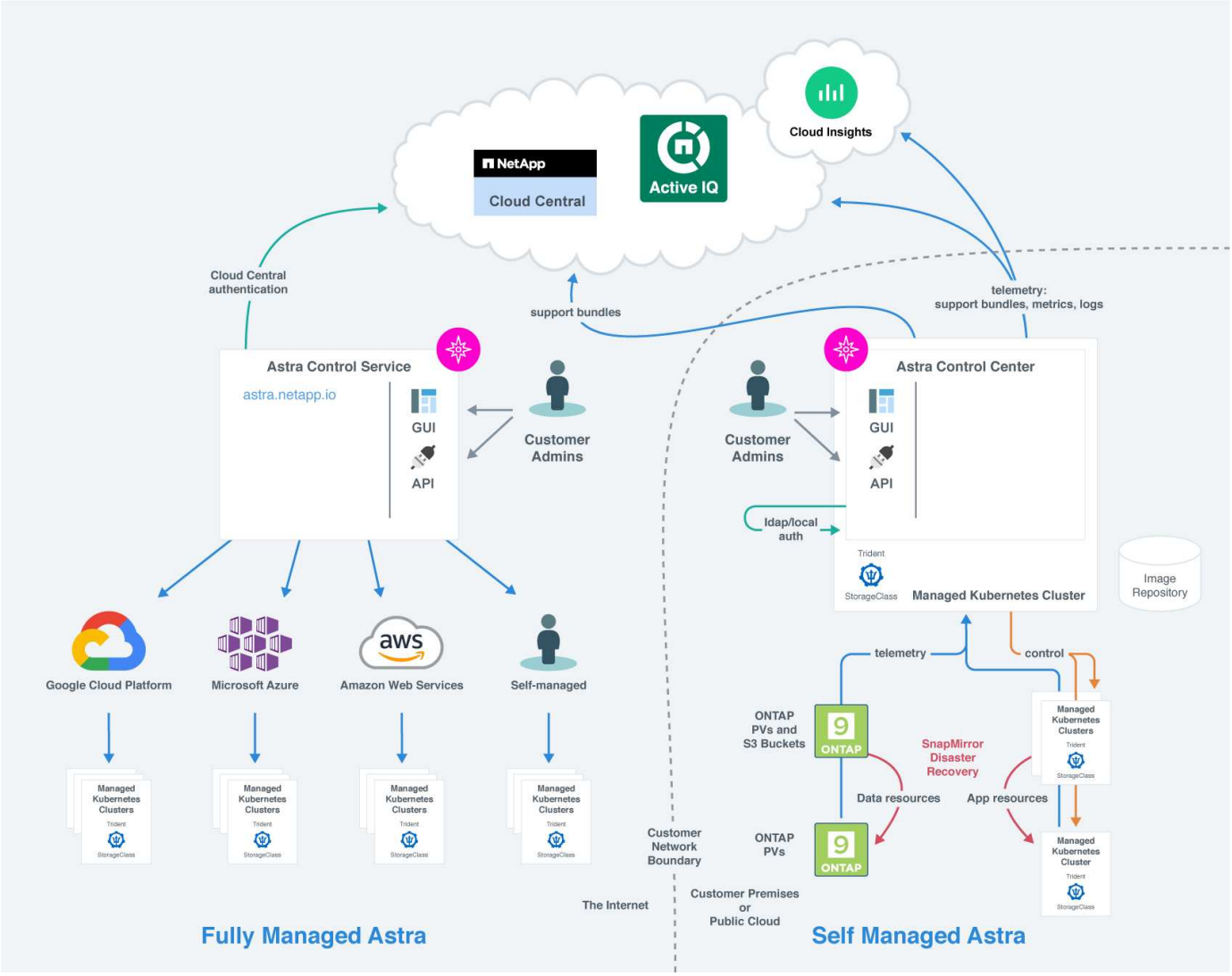
目次

概念 1
アーキテクチャとコンポーネント 1
データ保護 2
ライセンス 5
アプリケーション管理 6
ストレージクラスと永続的ボリュームサイズ 8
ユーザロールとネームスペース 8
ポッドセキュリティ 9

概念

アーキテクチャとコンポーネント

ここでは、 Astra Control 環境のさまざまなコンポーネントの概要を示します。



Astra Control コンポーネント

- * Kubernetes クラスタ * ： Kubernetes は、コンテナ化されたワークロードとサービスを管理するための、ポータブルで拡張性に優れたオープンソースプラットフォームであり、宣言型の設定と自動化の両方を促進します。Astra は、 Kubernetes クラスタでホストされているアプリケーションに管理サービスを提供します。
- * Trident * ：ネットアップが管理する、完全にサポートされているオープンソースのストレージプロビジョニングおよびオーケストレーションツールである Trident を使用すると、 Docker と Kubernetes で管理するコンテナ化されたアプリケーション用のストレージボリュームを作成できます。Trident を Astra Control Center とともに導入すると、設定済みの ONTAP ストレージバックエンドが含まれます。
- * ストレージバックエンド * ：

- Astra Control Serviceは、次のストレージバックエンドを使用します。
  - "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" または、GKEクラスタのストレージバックエンドとしてGoogle Persistent Diskを使用します
  - "Azure NetApp Files の特長" またはAzure Managed DisksをAKSクラスタのストレージバックエンドとして使用します。
  - "Amazon Elastic Block Store（EBS）" または "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX" EKSクラスタのバックエンドストレージオプションとして使用できます。
- Astra Control Center は、次のストレージバックエンドを使用します。
  - ONTAP AFF 、FAS 、およびASA 。ONTAP は、ストレージソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームとして、コアストレージサービス、複数のストレージアクセスプロトコルのサポート、 Snapshot やミラーリングなどのストレージ管理機能を提供します。
  - Cloud Volumes ONTAP

- * Cloud Insights * ：ネットアップのクラウドインフラ監視ツールである Cloud Insights を使用すると、Astra Control Center で管理された Kubernetes クラスタのパフォーマンスと利用率を監視できます。Cloud Insights ：ストレージ使用率とワークロードの相関関係を示します。Cloud Insights 接続を Astra コントロールセンターで有効にすると、テレメータの情報が Astra コントロールセンターの UI ページに表示されます。

Astra Control インターフェイス

さまざまなインターフェイスを使用してタスクを完了できます。

- * ウェブユーザーインタフェース（ UI ） * ： Astra Control Service と Astra Control Center の両方が、同じ Web ベースの UI を使用して、アプリケーションの管理、移行、保護を行うことができます。また、UI を使用してユーザアカウントと設定を管理することもできます。
- * API* ： Astra Control Service と Astra Control Center は、どちらも同じ Astra Control API を使用します。API を使用するタスクは、 UI を使用するタスクと同じです。

Astra Control Center を使用すると、 VM 環境内で実行される Kubernetes クラスタを管理、移行、保護することもできます。

を参照してください。

- "Astra Control Service のマニュアル"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Astra Control API を使用"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

データ保護

Astra Control Center で使用可能なデータ保護の種類と、それらを使用してアプリケーションを保護する最適な方法について説明します。

Snapshot 、バックアップ、保護のポリシー

Snapshotとバックアップのどちらも、次のタイプのデータを保護します。

- アプリケーション自体
- アプリケーションに関連付けられている永続的データボリューム
- アプリケーションに属するリソースアーティファクト

a_snapshot_は 、アプリケーションと同じプロビジョニングボリュームに格納されるアプリケーションのポイントインタイムコピーです。通常は高速です。ローカル Snapshot を使用して、アプリケーションを以前の時点にリストアできます。スナップショットは高速クローンに便利です。スナップショットには、構成ファイルを含む、アプリケーションのすべての Kubernetes オブジェクトが含まれます。スナップショットは、同じクラスタ内でアプリケーションをクローニングまたはリストアする場合に便利です。

_backup_はSnapshotに基づいています。外部のオブジェクトストアに格納されるため、ローカルSnapshotに比べて取得に時間がかかることがあります。アプリケーションのバックアップを同じクラスタにリストアすることも、バックアップを別のクラスタにリストアして移行することもできます。バックアップの保持期間を延長することもできます。バックアップは外部のオブジェクトストアに格納されるため、サーバで障害が発生したりデータが失われたりした場合に備えて、 Snapshot よりも優れた保護機能を提供できます。

a_protection policy__ は、アプリケーション用に定義したスケジュールに従って、スナップショット、バックアップ、またはその両方を自動的に作成することで、アプリケーションを保護する方法です。また、保護ポリシーでは、スケジュールで保持するSnapshotとバックアップの数を選択したり、さまざまなスケジュールレベルを設定したりすることもできます。保護ポリシーを使用してバックアップとスナップショットを自動化することは、組織のニーズやSLA（Service Level Agreement）の要件に応じて各アプリケーションを確実に保護するための最良の方法です。

> _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害または事故によってクラスタとその永続的ストレージが消去された場合は、バックアップをリカバリする必要があります。Snapshot を使用してリカバリすることはできません。

クローン

a_clone_は、アプリケーション、その設定、および永続データボリュームの完全な複製です。クローンは、同じ Kubernetes クラスタまたは別のクラスタに手動で作成できます。アプリケーションとストレージを Kubernetes クラスタ間で移動する必要がある場合は、アプリケーションをクローニングすると便利です。

リモートクラスタへのレプリケーション

Astra Controlを使用すると、NetApp SnapMirrorテクノロジの非同期レプリケーション機能を使用して、RPO（目標復旧時点）とRTO（目標復旧時間）の低いアプリケーションのビジネス継続性を構築できます。設定が完了すると、アプリケーションはデータやアプリケーションの変更をクラスタ間でレプリケートできるようになります。

Astra Controlは、アプリケーションのSnapshotコピーをリモートクラスタに非同期でレプリケートします。レプリケーションプロセスには、SnapMirrorでレプリケートされた永続ボリュームのデータと、Astra Controlで保護されたアプリケーションメタデータが含まれます。

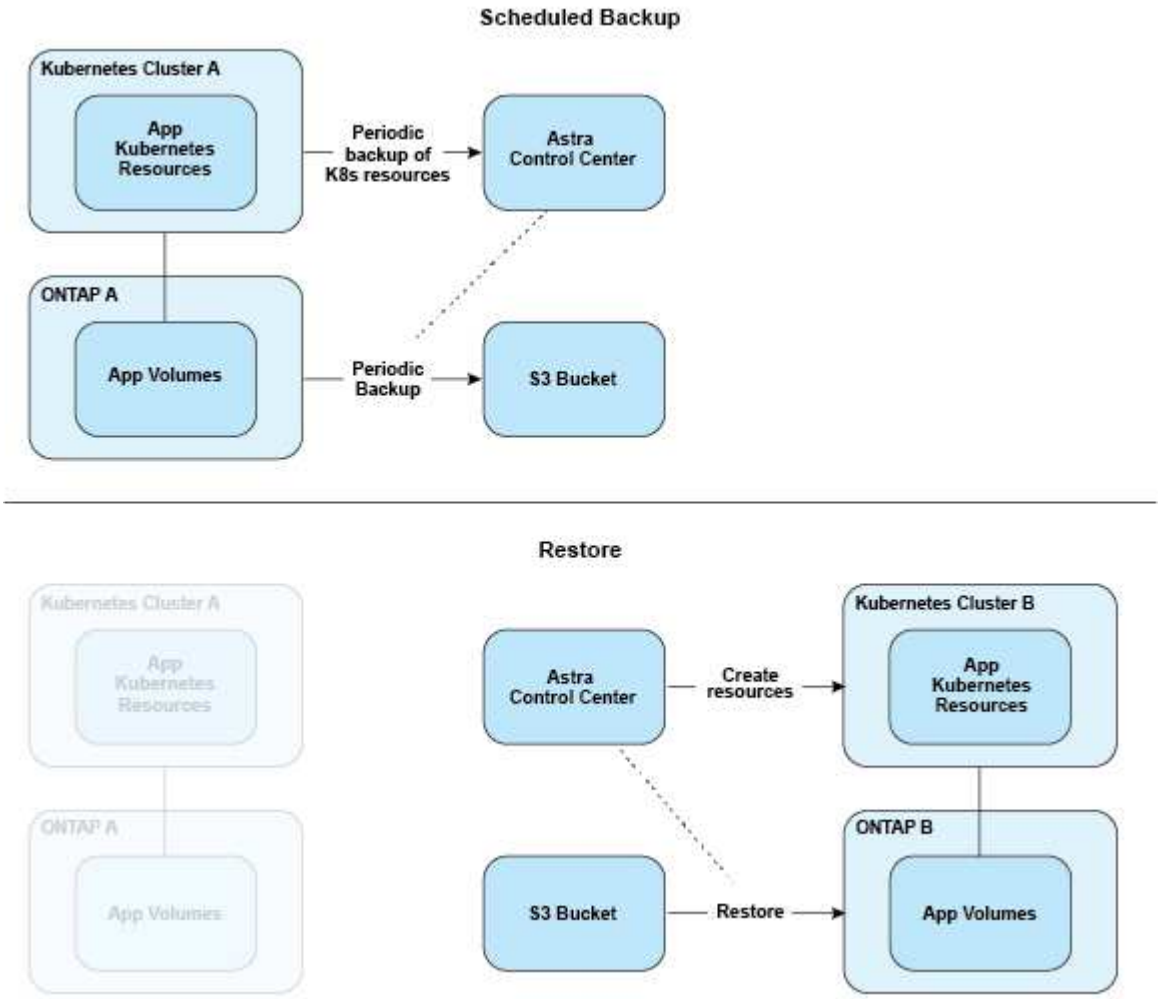
アプリケーションのレプリケーションは、次のようにアプリケーションのバックアップとリストアとは異なります。

- アプリケーションレプリケーション：Astra Controlでは、NetApp SnapMirrorを有効にするように構成されたそれぞれのONTAP ストレージバックエンドで、ソースとデスティネーションのKubernetesクラスタを使用および管理する必要があります。Astra Controlは、ポリシーベースのアプリケーションSnapshotを作成して、リモートクラスタにレプリケートします。永続ボリュームのデータのレプリケートには、NetApp SnapMirrorテクノロジを使用します。フェイルオーバーのために、デスティネーションONTAP クラスタ上のレプリケートされたボリュームを含むデスティネーションKubernetesクラスタにアプリケーションオブジェクトを再作成することで、レプリケーションされたアプリケーションをオンラインにすることができます。永続ボリュームのデータはデスティネーションONTAP クラスタにすでに存在するため、Astra Controlを使用すると、フェイルオーバーのためのリカバリ時間を短縮できます。
- アプリケーションのバックアップとリストア：アプリケーションのバックアップ時に、Astra Controlはアプリケーションデータのスナップショットを作成し、オブジェクトストレージバケットに格納します。リストアが必要な場合は、バケット内のデータをONTAP クラスタ上の永続ボリュームにコピーする必要があります。バックアップ/リストア処理では、セカンダリKubernetes / ONTAPクラスタを使用可能にして管理する必要はありませんが、データコピーを追加するとリストア時間が長くなる可能性があります。

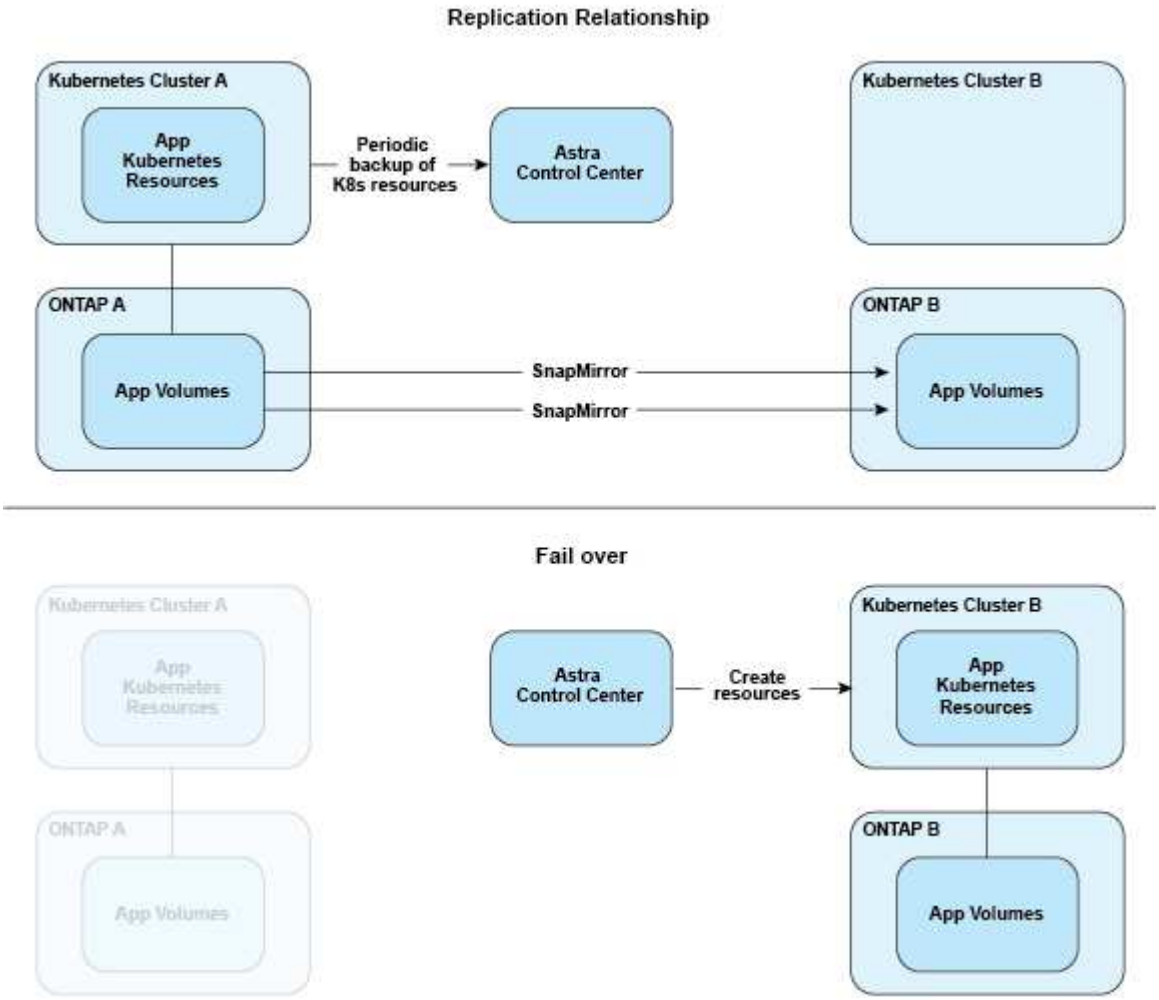
アプリケーションをレプリケートする方法については、を参照してください "SnapMirrorテクノロジを使用してアプリケーションをリモートシステムにレプリケート"。

次の図は、スケジュールされたバックアップおよびリストアのプロセスをレプリケーションプロセスと比較したものです。

バックアッププロセスでは、S3バケットにデータをコピーし、S3バケットからリストアします。



一方、レプリケーションはONTAP にレプリケートされ、その後フェイルオーバーによってKubernetesリソースが作成されます。



ライセンス

Astra Control Centerを有効にするには、フルアプリケーションデータ管理機能を有効にするためのライセンスが必要です。Astra Control Center をライセンスなしで導入すると、システム機能が制限されていることを示すバナーが Web UI に表示されます。

次のいずれかの方法でライセンスを取得します。

- "Astra Control Centerを評価している場合は、評価用ライセンスファイルをダウンロードします"。評価用ライセンスでは、ライセンスをダウンロードした日から90日間、Astra Control Centerを使用できます。
- "Astra Control Centerを購入済みの場合は、ネットアップライセンスファイル（NLF）を生成する" NetApp Support Site から。製品を購入すると、サポートサイトで使用するシリアル番号とライセンスが提供されます。

ONTAP ストレージバックエンドに必要なライセンスの詳細については、を参照してください "サポートされるストレージバックエンド"。

クラスタの追加、バケットの追加、ストレージバックエンドの管理をライセンスなしで実行できます。

ライセンス消費量の計算方法

新しいクラスタを Astra Control Center に追加しても、クラスター上で実行されているアプリケーションの少なくとも 1 つが Astra Control Center によって管理されるまで、使用済みのライセンスにはカウントされません。

クラスタ上でアプリケーションの管理を開始すると、そのクラスタのすべてのCPUユニットがAstra Control Centerライセンス消費量に含まれます。

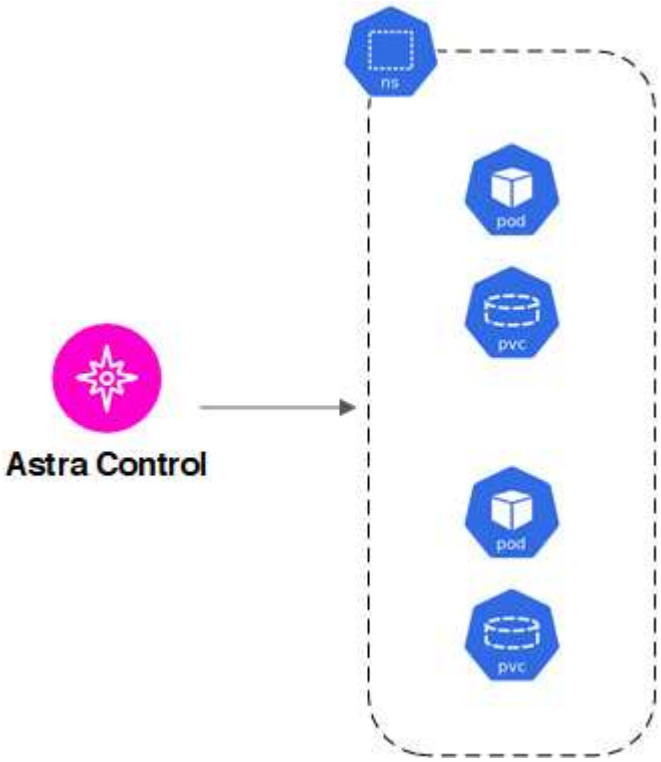
詳細については、こちらをご覧ください

- "Astra Control Centerの初回セットアップ時にライセンスを追加します"
- "既存のライセンスを更新する"

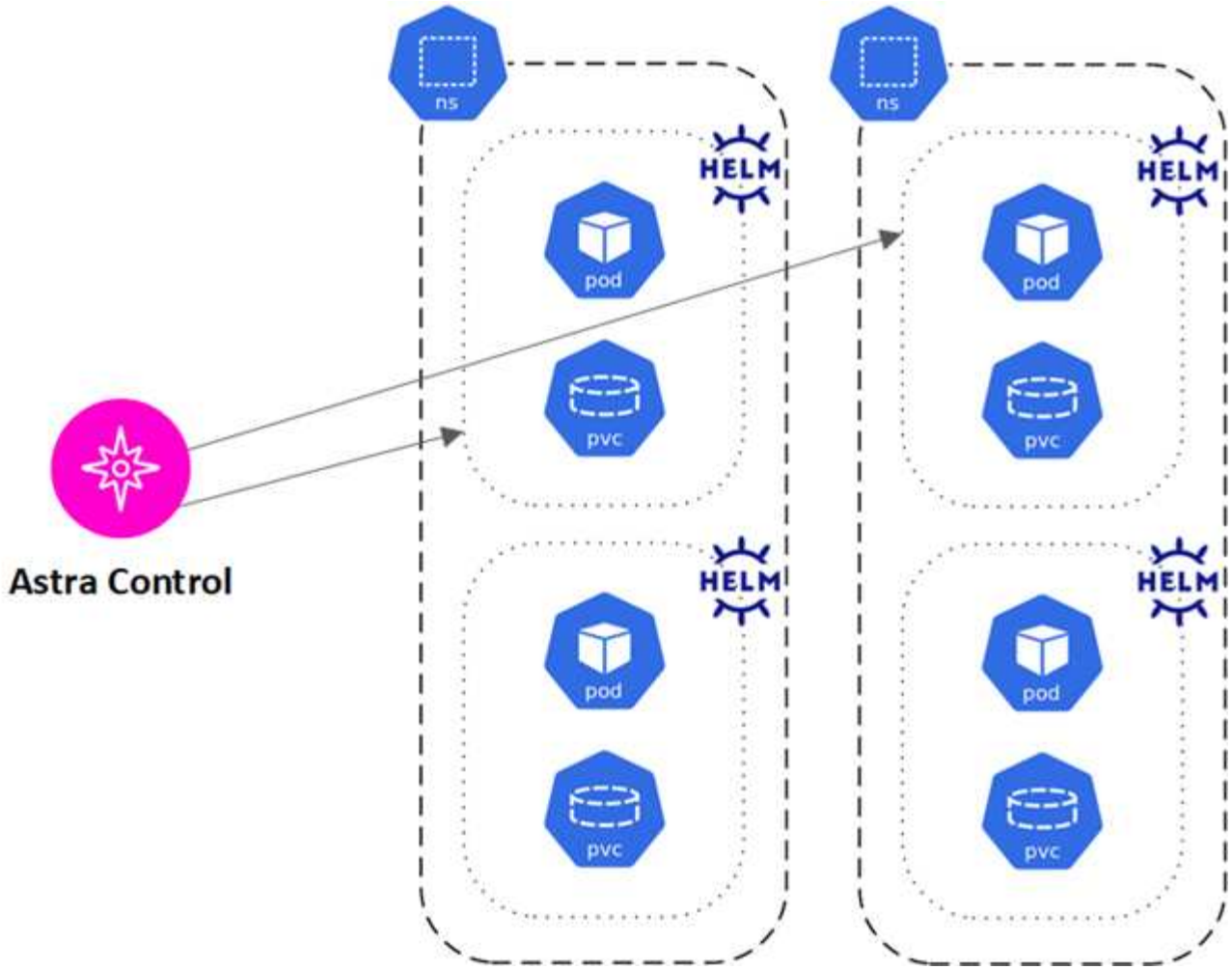
アプリケーション管理

Astra Controlがクラスタを検出すると、それらのクラスタ上のアプリケーションは、管理方法を選択するまで管理されません。Astra Control のマネージドアプリケーションには、次のいずれかを使用できます。

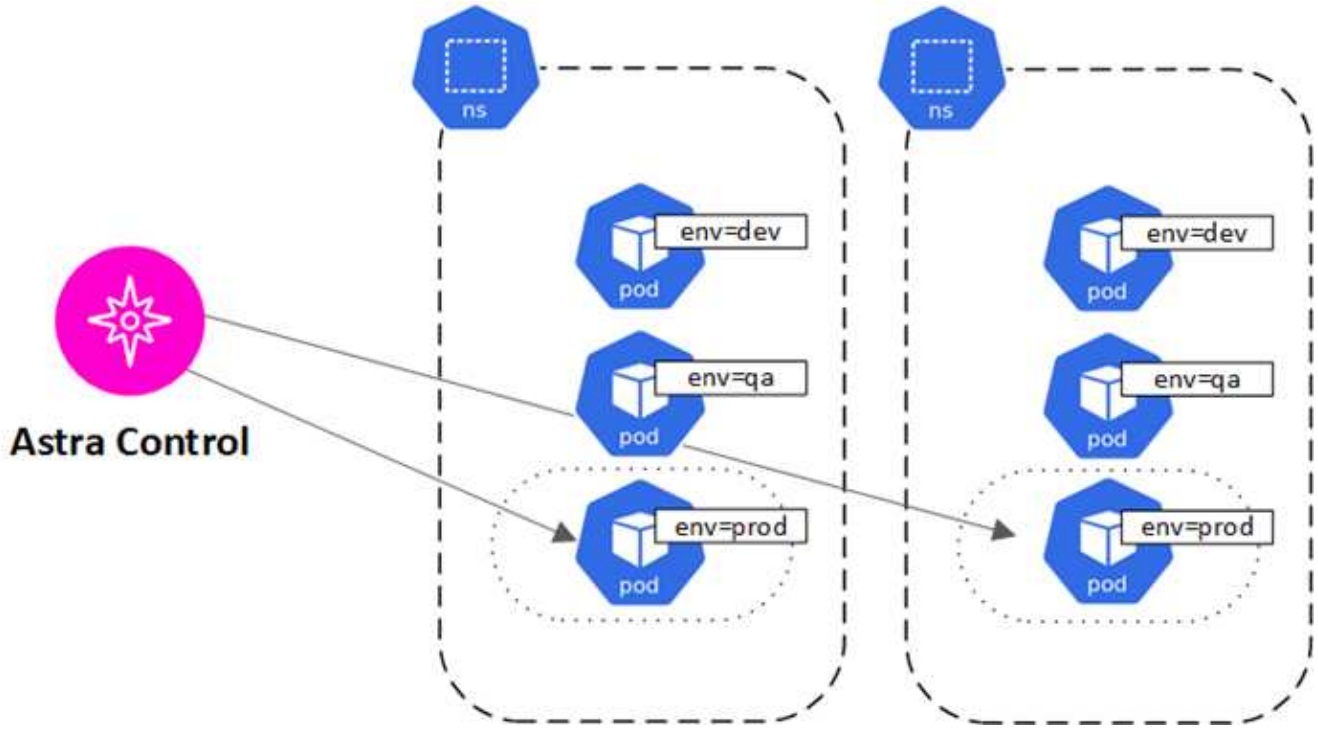
- ネームスペース。ネームスペース内のすべてのリソースを含みます



- 1つ以上のネームスペース内に導入された個 々 のアプリケーション（この例では、helm3を使用）



- 1つ以上のネームスペース内のKubernetesラベルで識別されるリソースのグループ



ストレージクラスと永続的ボリュームサイズ

Astra Control Centerは、ONTAP をストレージバックエンドとしてサポートします。

概要

Astra Control Center は、次の機能をサポートします。

- * ONTAP ストレージ * がサポートする Trident ストレージクラス： ONTAP バックエンドを使用している場合、 Astra Control Center では、 ONTAP バックエンドをインポートしてさまざまな監視情報をレポートすることができます。

> Trident のストレージクラスは、 Astra Control Center の外部で事前に設定しておく必要があります。

ストレージクラス

Astra Control Centerにクラスタを追加する場合は、そのクラスタで以前に設定したストレージクラスをデフォルトのストレージクラスとして選択するように求められます。このストレージクラスは、永続ボリューム要求（ PVC ）でストレージクラスが指定されていない場合に使用されます。デフォルトのストレージクラスは、 Astra Control Center 内でいつでも変更できます。また、 PVC または Helm チャート内のストレージクラスの名前を指定することで、任意のストレージクラスをいつでも使用できます。Kubernetes クラスタにデフォルトのストレージクラスが 1 つだけ定義されていることを確認します。

を参照してください。

- "Astra Trident のドキュメント"

ユーザロールとネームスペース

Astra Control のユーザロールとネームスペースについて説明し、それらを使用して組織内のリソースへのアクセスを制御する方法を説明します。

ユーザロール

ロールを使用して、ユーザが Astra Control のリソースまたは機能にアクセスできるように制御できます。Astra Control のユーザロールは次のとおりです。

- * Viewer * はリソースを表示できます。
- メンバー * には、ビューア・ロールの権限があり、アプリとクラスタの管理、アプリの管理解除、スナップショットとバックアップの削除ができます。
- **Admin** にはメンバーの役割権限があり、 Owner 以外の他のユーザーを追加および削除できます。
- * Owner * には Admin ロールの権限があり、任意のユーザーアカウントを追加および削除できます。

メンバーまたはビューアユーザーに制約を追加して、ユーザーを 1 つ以上に制限できます [ネームスペース]。

ネームスペース

ネームスペースは、 Astra Control によって管理されるクラスタ内の特定のリソースに割り当てることができるスコープです。Astra Control では、 Astra Control にクラスタを追加すると、クラスタのネームスペースが検出されます。検出されたネームスペースは、ユーザに制約として割り当てることができます。そのリソースを使用できるのは、そのネームスペースにアクセスできるメンバーだけです。名前空間を使用すると、組織に適したパラダイム（たとえば、会社内の物理的なリージョンや部門）を使用して、リソースへのアクセスを制御できます。ユーザに制約を追加する場合は、そのユーザにすべてのネームスペースへのアクセス権を設定するか、特定のネームスペースのセットのみを設定できます。ネームスペースラベルを使用して、ネームスペースの制約を割り当てることもできます。

詳細については、こちらをご覧ください

"ローカルユーザとロールを管理します"

ポッドセキュリティ

Astra Control Centerは、PoDセキュリティポリシー（PSP）およびPoDセキュリティアドミッション（PSA）による特権制限をサポートします。これらのフレームワークを使用すると、ユーザまたはグループがコンテナを実行できる対象や、コンテナに付与できる権限を制限できます。

Kubernetesディストリビューションの中には、デフォルトのポッドセキュリティ構成が用意されているものがあり、制限が厳しく、Astra Control Centerのインストール時に問題が発生する場合があります。

ここに記載されている情報と例を使用して、Astra Control Centerが行うポッドのセキュリティの変更を理解し、Astra Control Centerの機能を妨げずに必要な保護を提供するポッドのセキュリティアプローチを使用できます。

Astra Control Centerによって強制されるPSAS

Astra Control Centerのインストール中に、次のラベルをに追加することで、ポッドのセキュリティアドミッションを強制できます `netapp-acc` またはカスタムネームスペース：

```
pod-security.kubernetes.io/enforce: privileged
```

Astra Control Centerによってインストールされたpsp

Kubernetes 1.23または1.24にAstra Control Centerをインストールすると、インストール時にいくつかのポッドセキュリティポリシーが作成されます。これらの中には永続的なものもあれば、一部のものは特定の処理中に作成され、処理が完了すると削除されます。ホストクラスタでKubernetes 1.25以降が実行されている場合、これらのバージョンではサポートされていないため、Astra Control CenterはPSPのインストールを試みません。

インストール中に作成されたpsp

Astra Control Centerのインストール中、Astra Control CenterオペレータはカスタムポッドセキュリティポリシーAをインストールします `Role` オブジェクト、および `RoleBinding` Astra Control Centerネームスペース

へのAstra Control Centerサービスの導入をサポートするオブジェクト。

新しいポリシーとオブジェクトには次の属性があります。

```
kubectl get psp

NAME                              PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER
FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
netapp-astra-deployment-psp    false                   RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role -n <namespace_name>

NAME                                      CREATED AT
netapp-astra-deployment-role              2022-06-27T19:34:58Z

kubectl get rolebinding -n <namespace_name>

NAME                                      ROLE
AGE
netapp-astra-deployment-rb                Role/netapp-astra-deployment-role
32m
```

バックアップ処理中に作成された**PSP**

バックアップ操作中に、Astra Control Centerは動的なポッドセキュリティポリシーAを作成します `ClusterRole` オブジェクト、および `RoleBinding` オブジェクト。これらの機能により、別のネームスペースで実行されるバックアッププロセスがサポートされます。

新しいポリシーとオブジェクトには次の属性があります。

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-astra-backup             false   DAC_READ_SEARCH
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role -n <namespace_name>

NAME                   CREATED AT
netapp-astra-backup   2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding -n <namespace_name>

NAME                   ROLE                        AGE
netapp-astra-backup   Role/netapp-astra-backup   62s
```

クラスタ管理中に作成された**PSP**

クラスターを管理する場合、Astra Control Centerは管理対象クラスタにNetApp Monitoringオペレータをインストールします。この演算子は、ポッドセキュリティポリシーAを作成します `ClusterRole` オブジェクト、および `RoleBinding` テレメトリサービスをAstra Control Center名前空間に展開するオブジェクト。

新しいポリシーとオブジェクトには次の属性があります。

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-monitoring-psp-nkmo     true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role -n <namespace_name>

NAME                                            CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged               2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding -n <namespace_name>

NAME                                                    ROLE
AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged               Role/netapp-
monitoring-role-privileged              2m5s
```

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。